

Neumotórax espontáneo y traumático

1. Introducción y relevancia clínica

El **neumotórax** se define como la **presencia de aire en el espacio pleural**, que provoca colapso parcial o total del pulmón afectado.

Ocurre por ruptura del parénquima pulmonar, trauma torácico o de forma espontánea.

Su importancia radica en que puede **comprometer la oxigenación y la hemodinamia**, y en casos graves, evolucionar a un **neumotórax a tensión**, una emergencia vital.

Clasificación general

1. Espontáneo:

- *Primario*: sin enfermedad pulmonar subyacente.
- *Secundario*: asociado a EPOC, asma, fibrosis, tuberculosis, etc.

2. Traumático:

- *Abierto* (herida penetrante torácica).
- *Cerrado* (contusión o fractura costal).

3. Iatrogénico:

- Por procedimientos médicos (punción venosa, biopsia, ventilación mecánica, etc.).

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Mecanismo general

La pleura visceral y parietal normalmente están en contacto por presión negativa ($-5 \text{ cmH}_2\text{O}$).

Si entra aire al espacio pleural:

- Se igualan las presiones → colapso del pulmón.
- En casos de válvula unidireccional (aire entra pero no sale) → presión intratorácica aumenta → **neumotórax a tensión**.

2.2 Tipos y mecanismos fisiopatológicos

Tipo	Mecanismo	Características
Espontáneo primario	Rotura de blebs o bullas subpleurales	Hombres jóvenes, delgados, fumadores
Espontáneo secundario	Ruptura alveolar en pulmón patológico	Mayor gravedad y recurrencia
Traumático abierto	Comunicación directa con el exterior	“Herida succionante”
Traumático cerrado	Aire por fractura costal o contusión	Asociado a hemotórax
A tensión	Válvula unidireccional → presión positiva	Desplaza mediastino, compromete retorno venoso

2.3 Consecuencias fisiológicas

1. Disminuye ventilación alveolar → **hipoxia e hipercapnia**.
 2. Desplazamiento mediastínico → **compresión contralateral y descenso del gasto cardíaco**.
 3. En el neumotórax a tensión → **shock obstructivo y paro cardíaco**.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Manifestaciones generales

- Dolor torácico súbito, punzante.
 - Disnea variable.
 - Tos seca.
 - Ansiedad, palidez, diaforesis.
 - Hipotensión y cianosis (en casos graves).
-

3.2 Examen físico

Hallazgo	Explicación
Hemitórax hiperdistendido	Aire intrapleural
Disminución del murmullo vesicular	Colapso pulmonar
Hiperresonancia a la percusión	Aire en espacio pleural
Disminución de movimientos torácicos	Colapso parcial o total
Desviación de la tráquea al lado contralateral	<i>Sugere de neumotórax a tensión</i>
Ingurgitación yugular + hipotensión	<i>Triada de Beck parcial en tensión</i>

3.3 Diagnóstico diferencial

Cuadro	Diferencia clave
Derrame pleural	Matidez a la percusión, no hiperresonancia
Taponamiento cardíaco	Ruidos cardíacos apagados, sin hipersonoridad
Embolia pulmonar	Disnea sin hipersonoridad ni desviación mediastínica
Enfisema subcutáneo aislado	No colapso pulmonar evidente

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Diagnóstico clínico

En el **neumotórax a tensión**, el diagnóstico es **clínico e inmediato**:

- ☐ No se debe esperar confirmación radiográfica para tratarlo.
-

4.2 Radiografía de tórax

- **Gold standard** para diagnóstico en paciente estable.
- **Hallazgos clásicos:**
 - Línea pleural visible separada de la pared torácica.
 - Ausencia de trama vascular periférica.
 - Hiperclaridad del hemitórax afectado.
 - Colapso pulmonar y desplazamiento mediastínico (si a tensión).

Si el paciente está en ventilación mecánica o tiene trauma grave, se puede usar **TAC de tórax** para mayor sensibilidad.

4.3 Ecografía (FAST torácico)

- Alta sensibilidad (>95%).
 - Ausencia del “**lung sliding**” y del **signo del murciélago (bat sign)** indica neumotórax.
 - Rápida, portátil y útil en trauma.
-

4.4 TAC de tórax

- Gold standard en pacientes estables con duda diagnóstica o neumotórax oculto.
 - Permite cuantificar volumen de aire y detectar lesiones asociadas (hemotórax, bullas, contusiones).
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL, BTS, ATLS 10^a edición)

5.1 Manejo inicial

1. Evaluar estabilidad hemodinámica.
 2. Oxigenoterapia (FiO_2 alta → acelera reabsorción de aire).
 3. Monitorización de signos vitales.
 4. Acceso venoso y fluidos si hipotensión.
-

5.2 Neumotórax espontáneo primario (estable)

Tamaño	Conducta
<2 cm o pequeño	Observación + oxígeno. Control radiográfico en 24–48 h.
≥2 cm o sintomático	Aspiración con catéter o drenaje pleural (tubo N°14–16).
Recidivante / bilateral	Pleurodesis química o quirúrgica (toracoscopia).

5.3 Neumotórax espontáneo secundario (EPOC u otra patología pulmonar)

- Mayor riesgo de insuficiencia respiratoria.
 - Manejo:
 - **Drenaje pleural inmediato (tubo N°20–24).**
 - Oxígeno suplementario.
 - Considerar pleurodesis precoz o resección de bullas (toracoscopia o toracotomía).
 - Evitar ventilación con presión positiva si es posible.
-

5.4 Neumotórax traumático

Tipo	Conducta
Abierto (“herida succionante”)	Sellar de inmediato con apósito oclusivo <i>de tres lados</i> + drenaje pleural en otro sitio + cierre quirúrgico posterior
Cerrado	Drenaje pleural si moderado o sintomático

Con hemotórax asociado

Tubo de drenaje N°32–36 para evacuación sanguínea

Con ventilación mecánica

Drenaje profiláctico siempre

5.5 Neumotórax a tensión

Emergencia vital.

- **Descompresión inmediata sin esperar imagen.**
- Técnica (ATLS):
 1. Inserción de aguja gruesa (14G) en **2º espacio intercostal, línea medio clavicular**, o **5º espacio intercostal, línea axilar media**.
 2. Seguido de **drenaje pleural definitivo (tubo)** conectado a sello de agua.

5.6 Pleurodesis

Indicaciones:

- Neumotórax recurrente.
- Bilateral.
- Persistencia >5 días con fuga aérea.

Técnicas:

- **Química:** talco, doxiciclina o bleomicina.
 - **Mecánica:** abrasión pleural o resección de bullas por VATS (toracoscopia).
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción
Recurrencia	20–50% sin pleurodesis
Hemotórax	Lesión vascular por trauma o drenaje
Infección / Empiema	Por drenaje prolongado o contaminación
Fuga aérea persistente	Suele resolverse con pleurodesis
Neumotórax bilateral	Alto riesgo de insuficiencia respiratoria
Muerte	Rara en primario, alta en secundarios y traumáticos graves

Pronóstico:

- Excelente en primarios con manejo adecuado.
- Peor en secundarios (EPOC, fibrosis).
- La pleurodesis previene recurrencia hasta en 90% de casos.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. Dolor torácico súbito + disnea = sospechar neumotórax.

2. En paciente estable → confirmar con RX; en inestable → tratar sin esperar imagen.
 3. **Neumotórax a tensión = emergencia vital → descompresión inmediata.**
 4. **Herida succionante:** sellar con apósito de 3 lados, nunca completamente cerrado.
 5. **Oxígeno a alta concentración** acelera reabsorción del aire pleural.
 6. **Recidiva** → indicar pleurodesis o VATS.
 7. En **ventilación mecánica**, siempre colocar drenaje preventivo.
-



Errores comunes

- Esperar radiografía en sospecha de neumotórax a tensión.
 - Colocar el tubo de drenaje sin sello de agua (riesgo de reentrada de aire).
 - No revisar permeabilidad del sistema de drenaje.
 - No indicar pleurodesis en neumotórax recurrente.
 - Olvidar control radiográfico postdrenaje.
 - Cerrar completamente una herida succionante (riesgo de tensión).
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Neumotórax = aire en el espacio pleural → colapso pulmonar.**
2. **Clasificación:** espontáneo primario, secundario, traumático o iatrogénico.
3. **Neumotórax a tensión:** emergencia → descompresión inmediata sin esperar imagen.
4. **Radiografía de tórax** confirma diagnóstico; **ecografía** útil en trauma.
5. **Tratamiento base:** oxígeno + drenaje pleural según tamaño y tipo.

6. **Pleurodesis** indicada en recurrencia o persistencia.
7. **Evitar errores técnicos:** nunca cerrar completamente una herida abierta y revisar drenaje postinserción.